

Sciences de l'ingénieur

Résumés de cours, preuves et méthodes

MPSI — Collège Stanislas

Elias Kirkwood

Année 2025 - 2026

Table des matières

Partie I : Automatique

1. Modélisation des SLCI	4 -
1.1 Équations différentielles d'ordre 1	4 -
1.2 Équations différentielles d'ordre 2	5 -
2. Transformée de Laplace	7 -
2.1 Propriétés générales	7 -
2.2 Théorèmes	9 -
3. Fonctions de transfert	10 -
3.1 Définition	10 -
3.2 Formes canonique	10 -
3.3 Systèmes bouclés	11 -
4. Analyse temporelle	12 -
4.1 Stabilité	12 -
4.2 Précision	13 -
4.3 Sensibilité aux perturbations	13 -
5. Analyse fréquentielle	15 -
5.1 Gain, phase et diagrammes de Bode	15 -
5.2 Stabilité et critères de Nyquist et du revers	16 -
6. Systèmes à évènements discrets	17 -
6.1 Algèbre de Boole	17 -
6.2 Machines et diagrammes d'état	18 -

Partie II : Mécanique

1. Cinématique des liaisons	20 -
2. Actions mécaniques	21 -

PARTIE I

Automatique

Modélisation des SLCI

CHAPITRE 1.

Définition : SLCI

On appelle **SLCI** un système :

- *linéaire* : les équations qui le régissent sont linéaires (mais pas nécessairement homogènes),
- *continu* : les grandeurs qui le caractérisent sont continues,
- *invariant* : les équations qui le régissent ne dépendent pas du temps,
- *à entrée unique* : il n'y a qu'une seule grandeur d'entrée,
- *à sortie unique* : il n'y a qu'une seule grandeur de sortie.

On déduit de la linéarité les principes de superposition et de proportionnalité.



Ne pas confondre la caractéristique d'un système $s = f(e)$ avec la courbe de réponse en fonction du temps $s(t)$.

1.1 Équations différentielles d'ordre 1

Théorème SLCI d'ordre 1

Un SLCI d'ordre 1 est caractérisé par une équation différentielle de la forme :

$$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = Ke(t)$$

Où :

- τ est la constante de temps, de dimension $[T]$
- K est le gain statique, de dimension $\frac{[S]}{[E]}$

Propriété : Réponse temporelle à un échelon

On suppose l'entrée de la forme $e(t) = e_0 u(t)$, où $u(t)$ est la fonction de Heaviside. Alors :

$$s(t) = Ke_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) u(t)$$

Valeurs remarquables de la réponse à un échelon :

t	τ	3τ	5τ
% de s_∞	63%	95%	99%

La pente de la tangente à l'origine est non-nulle et vaut $\frac{Ke_0}{\tau}$.

1.2 Équations différentielles d'ordre 2

Théorème SLCI d'ordre 2

Un SLCI d'ordre 2 est caractérisé par une équation différentielle de la forme :

$$\frac{1}{\omega_0^2} \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \frac{2\xi}{\omega_0} \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = Ke(t)$$

Où :

- ω_0 est la pulsation propre (*non amortie*), de dimension $[T^{-1}]$
- ξ est le coefficient d'amortissement, sans dimension
- K est le gain statique, de dimension $\frac{[S]}{[E]}$

Il faut distinguer trois cas selon la valeur de ξ :

1.2.1 Régime apériodique ($\xi > 1$)

La solution est de la forme, en prenant des conditions initiales nulles :

$$s(t) = Ke_0 \left[1 - \frac{1}{T_1 - T_2} \left(T_1 e^{-\frac{t}{T_1}} - T_2 e^{-\frac{t}{T_2}} \right) \right] u(t)$$

Où T_1 et T_2 sont les constantes de temps du système, données par :

$$T_{1,2} = \frac{1}{\xi\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\xi^2 - 1}}$$

Propriété

- La sortie tend vers sa valeur finale $s_\infty = Ke_0$ de manière monotone.
- La pente de la tangente à l'origine est nulle.
- Plus ξ est proche de 1, plus la réponse est rapide.
- Si $|T_2| \gg |T_1|$, la réponse peut être approchée par une réponse du premier ordre de constante de temps T_2 (*avec un retard égal à T_1*).

1.2.2 Régime critique ($\xi = 1$)

Dans l'hypothèse des conditions initiales nulles, la solution est de la forme :

$$s(t) = Ke_0 [1 - (\omega_0 t + 1) e^{-\omega_0 t}] u(t)$$

Il s'agit d'un cas particulier du régime apériodique, ainsi les propriétés sont identiques.

1.2.3 Régime pseudo-périodique ($\xi < 1$)

Si les conditions initiales sont nulles, la réponse est de la forme :

$$s(t) = Ke_0 \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_0 t} \sin(\omega_p t + \varphi) \right] u(t)$$

Où :

- $\omega_p = \omega_0 \sqrt{1-\xi^2}$ est la *pseudo-pulsation* de dimension $[T^{-1}]$,
- $\varphi = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\right)$ le *déphasage* sans dimension

On note aussi $T_p = \frac{2\pi}{\omega_p}$ la *pseudo-période* de dimension $[T]$.

La réponse est visiblement oscillante, et présente donc des dépassements. Le temps du k -ième dépassement est donné par :

$$t_k = \frac{k}{2} T_p = \frac{k\pi}{\omega_p} = \frac{k\pi}{\omega_0 \sqrt{1-\xi^2}}$$

Et le k -ième dépassement relatif vaut : $D_k^{\%} = \left| \frac{s(t_k) - s_{\infty}}{s_{\infty}} \right| = e^{-\xi t_k}$.

Pour l'identification de ξ , on a alors : $\xi = \left(1 + \frac{k^2 \pi^2}{\ln^2(D_k^{\%})} \right)^{-\frac{1}{2}}$

Propriété

- Plus ξ est petit, plus les dépassements sont importants.
- La réponse tend vers sa valeur finale $s_{\infty} = Ke_0$ de manière oscillante.
- La pente de la tangente à l'origine est nulle.
- Plus ξ est proche de 0.69, plus la réponse est rapide. Le premier dépassement est alors d'environ 5%.

Transformée de Laplace

CHAPITRE 2.

Définition

Soit f une fonction du temps t , définie sur $\mathbb{R}$. Sous réserve d'existence, on note $F(p)$ la transformée de Laplace $\mathcal{L}\{f(t)\}$ de la fonction $f(t)$, définie par :

$$f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(p) = \int_{t=0}^{\infty} f(t)e^{-pt} dt$$

Où p est une variable complexe.

Transformées de Laplace usuelles

$x(t)$	$X(p)$
$\delta(t)$ (Dirac)	1
$Au(t)$	$\frac{A}{p}$
$at \cdot u(t)$	$\frac{a}{p^2}$
$e^{-at} \cdot u(t)$	$\frac{1}{p+a}$

$x(t)$	$X(p)$
$te^{-at} \cdot u(t)$	$\frac{1}{(p+a)^2}$
$\cos(\omega t) \cdot u(t)$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$
$\sin(\omega t) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cdot \cos(\omega t) \cdot u(t)$	$\frac{\omega}{(p+a)^2 + \omega^2}$

Formulaire 1. – Transformées de Laplace usuelles

2.1 Propriétés générales

Propriété

1. Bi-univocité :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\mathcal{L}^{-1}\{F(p)\}\} &= F(p) \\ \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{L}\{f(t)\}\} &= f(t)\end{aligned}$$

2. Linéarité :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\lambda f(t) + \mu g(t)\} &= \lambda \mathcal{L}\{f(t)\} + \mu \mathcal{L}\{g(t)\} \\ \mathcal{L}^{-1}\{\lambda F(p) + \mu G(p)\} &= \lambda \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} + \mu \mathcal{L}^{-1}\{G(p)\}\end{aligned}$$

Propriété : Transformée d'une dérivée

Soit f une fonction du temps et $n \in \mathbb{N}$. On suppose f de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} &= pF(p) - f(0^-) \\ \mathcal{L}\left\{\frac{d^2f(t)}{dt^2}\right\} &= p^2F(p) - pf(0^-) - \dot{f}(0^-) \\ \mathcal{L}\left\{\frac{d^nf(t)}{dt^n}\right\} &= p^nF(p) - \sum_{k=1}^n p^{n-k} f^{(k-1)}(0^-)\end{aligned}$$

Propriété : Transformée d'une intégrale

Soit f une fonction du temps et $n \in \mathbb{N}$. On suppose f de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} &= \frac{F(p)}{p} \\ \mathcal{L}\left\{\int_0^t \int_0^\tau f(\sigma) d\sigma d\tau\right\} &= \frac{F(p)}{p^2} \\ \mathcal{L}\left\{\int_0^t \dots \int_0^{\tau_{n-1}} f(\sigma) d\sigma \dots d\tau\right\} &= \frac{F(p)}{p^n}\end{aligned}$$

2.2 Théorèmes

Théorème de la valeur initiale

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{p \rightarrow \infty} pF(p)$$

Théorème de la valeur finale

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{p \rightarrow 0} pF(p)$$

Théorème du retard

Soit f une fonction du temps et $\tau > 0$. On suppose f nulle dans les temps négatifs. Alors :

$$\mathcal{L}\{f(t - \tau)\} = e^{-p\tau} \mathcal{L}\{f(t)\}$$

Fonctions de transfert

CHAPITRE 3.

Pour des SLCI plus complexes, il faut utiliser la transformée de Laplace pour trouver la solution de l'équation différentielle.

3.1 Définition

Définition : Fonction de transfert

Soit un SLCI linéaire dont l'entrée est $e(t)$ et la sortie $s(t)$. On suppose que les conditions initiales sont nulles (hypothèse de Heaviside).

La fonction de transfert du système est définie par :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$$

Où $S(p)$ et $E(p)$ sont respectivement les transformées de Laplace de la sortie $s(t)$ et de l'entrée $e(t)$.

Toute fonction de transfert peut être mise sous la forme canonique suivante :

$$H(p) = \frac{K}{p^\alpha} \frac{1 + b_1 p + b_2 p^2 + \dots + b_n p^n}{1 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots + a_m p^d}$$

On appelle :

- K le **gain statique** du système, de dimension $\frac{[S]}{[E]}$
- α la **classe** du système, un entier naturel
- $d + \alpha$ l'**ordre** du système, un entier naturel

D'après les propriétés de la transformée de Laplace, la classe α est le nombre d'intégrateurs dans le système.

3.2 Formes canonique

Propriété : Fonctions de transfert

On obtient pour les 3 premiers ordres les formes canoniques suivantes :

$$H_0(p) = K \quad H_1(p) = \frac{K}{1 + \tau p} \quad H_2(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2}$$

Preuve.

C'est évident à partir des équations différentielles associées à ces fonctions de transfert.

□

3.3 Systèmes bouclés

Propriété

L'association en série de plusieurs fonctions de transfert correspond au produit de ces fonctions de transfert.

L'association en parallèle correspond à la somme de ces fonctions de transfert.

Théorème : Formule de Black

$$FTBF = \frac{FTCD}{1 + FTBO} = \frac{FTCD}{1 + FTCDFTCR}$$

Analyse temporelle

CHAPITRE 4.

4.1 Stabilité

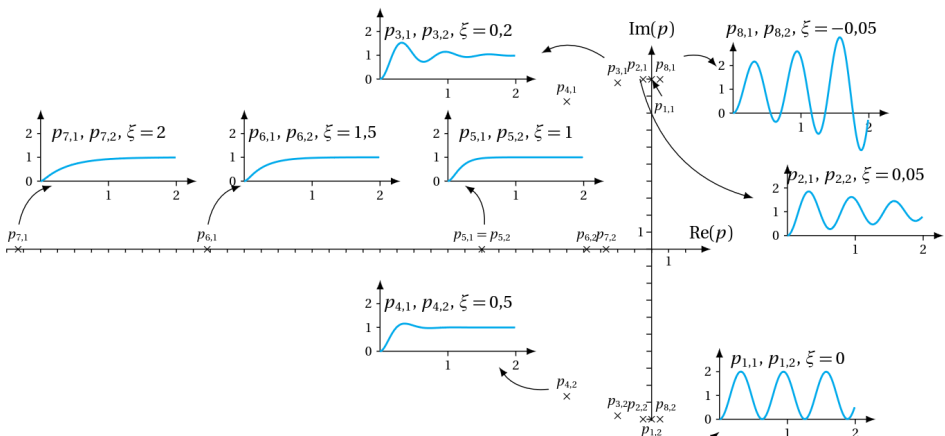
Propriété

Un système est stable (au sens EB-SB, « *entrée bornée-sortie bornée* ») si sa fonction de transfert ne possède pas de pôle à partie réelle positive ou nulle, donc en particulier une classe nulle.

Théorème : Critère de Routh-Hurwitz

- Ordre 1 : stable si $\tau > 0$
- Ordre 2 : stable si tous les coefficients du dénominateur sont non-nuls et de même signe
- Ordre 3 : stable si tous les coefficients du dénominateur sont de même signe et que $a_0 a_3 < a_1 a_2$ (cri)

Position des pôles dans le plan complexe et stabilité d'un système du deuxième ordre



En général, les couples de pôles conjugués se trouvent dans un *gabarit* de stabilité, donné par un trapèze défini pas :

- une borne droite à $-\frac{3}{T_{\max}}$: pour garantir une convergence rapide
- $|\Re(p_i)| > |\Im(p_i)|$: pour éviter trop d'oscillations

4.2 Précision

Soit système asservi à retour unitaire. On note $H_{\text{bo}}(p) = FTBO$, K_{bo} son gain statique et α la classe. On a :

Type	Impulsion	Position	Vitesse	Accélération
Transformée	1	$\frac{1}{p}$	$\frac{1}{p^2}$	$\frac{1}{p^3}$
$\alpha = 0$	0	$\frac{1}{1+K_{\text{bo}}}$	∞	∞
$\alpha = 1$	0	0	$\frac{1}{K_{\text{bo}}}$	∞
$\alpha = 2$	0	0	0	$\frac{1}{K_{\text{bo}}}$

Preuve.

On considère une entrée de la forme $E(p) = \frac{1}{p^\beta}$. On a

$$\mu(p) = E(p) - S(p) = \frac{E(p)}{1 + H_{\text{bo}}(p)}$$

D'où avec $H_{\text{bo}}(p) = \frac{K_{\text{bo}}}{p^\alpha} \frac{1+a_1p+\dots+a_dp^d}{1+b_1p+\dots+b_np^n}$, on en déduit une expression de $\mu_s = \lim_{p \rightarrow 0} p\mu(p)$.

Une disjonction de cas sur β puis α permet d'obtenir les résultats du tableau.

□

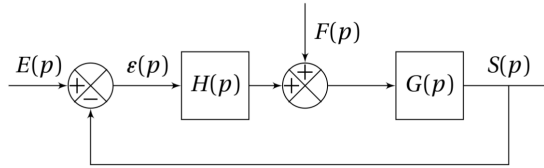


Le théorème de la valeur finale n'est utilisable que pour les systèmes stables.

4.3 Sensibilité aux perturbations

Propriété

Un système à retour unitaire est *insensible* à une perturbation en échelon s'il existe au moins une intégration dans la chaîne directe, en amont de la perturbation.



Preuve.

Le système est linéaire, il y a donc superposition des réponses à l'entrée et à la perturbation.

$$S(p) = \underbrace{\frac{H(p)G(p)}{1 + H(p)G(p)} E(p)}_{\text{Réponse à l'entrée}} + \underbrace{\frac{G(p)}{1 + H(p)G(p)} F(p)}_{\text{Réponse à la perturbation}}$$

On considère H de gain H_0 et de classe α et G de gain G_0 et de classe β .

On réalise une étude en *régulation*, donc $E(p) = 0$ et $F(p) = \frac{F_0}{p}$. Donc :

$$s_\infty = \lim_{p \rightarrow 0} pS(p) = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{F_0 G(p)}{1 + H(p)G(p)} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{G_0 F_0 p^\alpha}{p^{\alpha+\beta} + H_0 G_0}$$

D'où :

- Si $\alpha = \beta = 0$: $s_\infty = \frac{G_0 F_0}{1 + H_0 G_0}$
- Si $\alpha = 0$ et $\beta \geq 1$: $s_\infty = \frac{G_0 F_0}{H_0 G_0}$
- Si $\alpha \geq 1$: $s_\infty = 0$

□

Analyse fréquentielle

CHAPITRE 5.

Théorème : Transformée de Fourier

Tout signal périodique de pulsation ω_0 peut s'écrire sous la forme d'une série :

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t))$$

La réponse $S(p)$ en régime établi d'un SLCI de fonction de transfert H à une entrée $e(t) = e_0 \sin(\omega t)$ est donnée par : $s(t) = |H(j\omega)| e_0 \sin(\omega t + \arg(H(j\omega)))$.

5.1 Gain, phase et diagrammes de Bode

Fonction	Diagramme de module	Diagramme de phase
$H(p) = \frac{1}{p}$		
$H(p) = p$		
$H(p) = \frac{1}{1 + \tau p}$		
$H(p) = 1 + \tau p$		
$H(p) = \frac{1}{1 + 2\frac{\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$		
$H(p) = 1 + 2\frac{\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}$		

Tableau 1. – Diagrammes de Bode asymptotiques

Pour un SLCI d'ordre 2, si $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, alors le gain admet un maximum à la pulsation dite de **résonance** $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2}$.

Le gain à la résonance vaut alors $G(\omega_r) = 20 \log(KQ_S)$ où Q_S est le **facteur de surtension** : $Q_S = \left| \frac{H(j\omega_r)}{K} \right| = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}} \approx Q$ le facteur de qualité, pour ξ petit.

Quant à la phase, plus ξ est petit, plus elle est proche de ses asymptotes.

5.2 Stabilité et critères de Nyquist et du revers

Si la $FTBO(j\omega)$ se rapproche trop de -1 dans le plan complexe, le module de la $FTBF$, et la réponse n'est plus forcément bornée.

Théorème : Critère de Nyquist

On note :

- P le nombre de pôles de $FTBO$ dans le demi-plan droit ($\Re(p) > 0$)
- N le nombre de tours du lieu autour du point -1 dans le sens trigonométrique
- Z le nombre de pôles de $FTBF$ dans le demi-plan droit

Alors, $Z = P + N$.

Ainsi un système est stable si et seulement si $Z = 0$, c'est à dire $N = -P$; en particulier, si $FTBO$ est stable, il faut que son lieu ne fasse aucun tour autour de -1 .

Théorème : Critère du revers

Si la $FTBO$ est stable, alors la $FTBF$ est stable si et seulement si le point critique -1 n'est pas contenu par le lieu.

Sur les diagrammes :

- de Black : le point critique est $(-180^\circ, 0)$
- de Bode : les deux conditions suivantes doivent être vérifiées :
 - $G(\omega) < 0$ dB pour $\varphi(\omega) = -180^\circ$
 - $\varphi(\omega) > -180^\circ$ pour $G(\omega) = 0$ dB

On appelle :

- **marge de phase** la grandeur $M_\varphi = 180 + \arg(FTBO(j\omega_u))$ où ω_u est la *pulsation gain unitaire* pour laquelle $|FTBO(j\omega_u)| = 1$ (i.e. $G(\omega_u) = 0$);
- **marge de gain** la grandeur $M_G = 0 - 20 \log_{10}(|FTBO(j\omega_g)|)$ où ω_g est la *pulsation d'opposition de phase* pour laquelle $\arg(FTBO(j\omega_g)) = -180^\circ$

La marge de gain n'est pas définie au premier et deuxième ordres car la phase n'atteint jamais -180° . La marge de gain n'est définie que si $K_{bo} \geq 1$.

Systèmes à événements discrets

CHAPITRE 6.

Système	Temps continu	Temps discret	Séquentiel
Entrée	$t \in \mathbb{R}_+$	$t_k \in T_e \mathbb{N}$	$k \in \mathbb{N}$
Sortie $s \in \mathbb{R}$	Analogique	Echantillonnée	$\times$
Sortie $n \in \mathbb{N}$	Quantifiée	Numérique	$\times$
Sortie $a \in \{0, 1\}$	$\times$	$\times$	Séquentielle

On appelle **système (logique) combinatoire** un système tel qu'à toute combinaison d'entrées correspond une unique combinaison de sorties.

6.1 Algèbre de Boole

On considère l'ensemble $B = \{0, 1\}$ muni des lois :

$$\text{OR} = + : \begin{cases} B \times B \rightarrow B \\ (a, b) \mapsto (a = 1 \vee b = 1) \end{cases} \quad \text{AND} = \times : \begin{cases} B \times B \rightarrow B \\ (a, b) \mapsto (a = 1 \wedge b = 1) \end{cases}$$

On y ajoute la loi unaire NOT = $\neg$ qui est l'unique telle que $\forall a \in B, \begin{cases} a \text{ OR } \neg a = 1 \\ a \text{ AND } \neg a = 0 \end{cases}$

Cette définition ensemble-centrée rapproche OR et $\cup$, AND et $\cap$ et NOT du complémentaire dans un ensemble E , car $\mathcal{P}(E)$ est isomorphe à B^E (i.e. les indicatrices de parties de E).

Cependant, avec ces lois, $(B, \text{OR}, \text{AND})$ n'est pas un anneau car ainsi défini, OR n'admet pas d'inverse.

On introduit alors un « ou exclusif » (qui correspond à la différence symétrique Δ pour les ensembles) :

$$\text{XOR} = + : \begin{cases} B \times B \rightarrow B \\ (a, b) \mapsto (a \text{ OR } b) \wedge \neg(a \text{ AND } b) \end{cases}$$

Dans ce cas ($B, \text{XOR}, \text{AND}$) est un anneau, qui s'identifie à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ muni de ses lois canoniques $+$ ₂ et $\times$. Dans ce cas on a simplement NOT : $a \mapsto 1 + a$.

6.2 Machines et diagrammes d'état

Une **action** est un traitement élémentaire (insécable), alors qu'une **activité** peut être interrompu à chaque instant (ou plutôt entre les actions le constituant).

Comportements associés à un état : *entry/action*, *do/activité* et *exit/action*.

Indication associées à une transition : *évènement [condition de garde]/effet*.

Il y a plusieurs types d'évènements :

- **de signal** : un front d'une variable binaire (stimulation externe)
- **de temps** : écoulement du temps, notée *after T* (relatif) ou *at T* (absolu)
- **de changement** : d'une expression booléenne, noté *when(expr)*

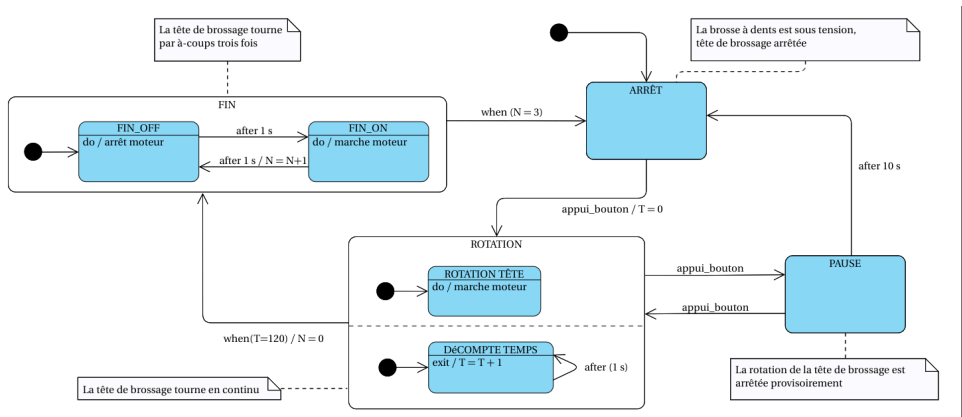
Pour les **points de jonction** (ronds), toutes les conditions de garde sont évaluées en même temps, au départ de l'état, alors que pour les **points de décisions** (losanges), elles sont évaluées au moment à l'arrivée au point.

Toutes conditions de garde simultanées (menant à des états différents) doivent être mutuellement exclusives.

Dans un **état orthogonal**, plusieurs états peuvent être actif en même temps, car il y a 2 flux (*linéairement*) indépendants.

Il y a 2 états historiques :

- *shallow* ou simple : la réactivation d'un état composite interrompu reprend un niveau de profondeur 1
- *deep* : réactivation récursive.



PARTIE II

Mécanique

Cinématique des liaisons

CHAPITRE 1.

Actions mécaniques

CHAPITRE 2.